
🔍 Evaluating Deductive Arguments: Validity and Soundness

🔍 تقييم الحجج الاستنتاجية: الصحة المنطقية والمقبولية

✅ Valid Deductive Argument | الحجة الاستنتاجية الصحيحة منطقيًا

Definition:

It is an argument where if the premises are assumed true, it is impossible for the conclusion to be false.

التعريف:

هي حجة، إذا افترضنا أن المقدمات صحيحة، يكون من المستحيل أن تكون النتيجة خاطئة.

The conclusion follows with strict necessity from the premises.

النتيجة تتبع بالضرورة التامة من المقدمات.

So:

- ✅ Premises are true → ✅ Conclusion must be true
- ✅ المقدمات صحيحة → ✅ النتيجة يجب أن تكون صحيحة

❌ Invalid Deductive Argument | الحجة الاستنتاجية غير الصحيحة منطقيًا

Definition:

It is an argument where if the premises are assumed true, it is still possible for the conclusion to be false.

التعريف:

هي حجة، حتى لو افترضنا المقدمات صحيحة، يظل من الممكن أن تكون النتيجة خاطئة.

The conclusion does not follow with strict necessity from the premises.

النتيجة لا تتبع بالضرورة التامة من المقدمات.

So:

-  Premises are true →  Conclusion may be false
-  المقدمات صحيحة →  قد تكون النتيجة خاطئة

 Practice Examples | أمثلة تدريبية

Example 1	Example 2
All men are mammals.All bulls are men.Therefore, all bulls are mammals.	All philosophers are rational.Socrates was rational.Therefore, Socrates was a philosopher.
إذا كل الثيران .كل الثيران رجال.كل الرجال من الثدييات من الثدييات.	إذا سقراط كان فيلسوف.سقراط كان عقلائي.كل الفلاسفة عقلانيين.
 Valid Argument	 Invalid Argument
 حجة صحيحة منطقيًا	 حجة غير صحيحة منطقيًا

Explanation:

- In Example 1, the conclusion logically follows from the premises with strict necessity.
في المثال ١ ، النتيجة تتبع من المقدمات بالضرورة
 - In Example 2, the conclusion does **not** follow with necessity even if the statements seem true.
في المثال ٢ ، النتيجة لا تتبع بالضرورة من المقدمات
-

⚠ Please Note | ملاحظة هامة

Any deductive argument that has actually true premises and a false conclusion is always invalid.

أي حجة استنتاجية تحتوي على مقدمات صحيحة ونتيجة خاطئة، فهي غير صحيحة منطقيًا.

Formula:

✅ True Premises + ❌ False Conclusion = ❌ Invalid Argument

✅ مقدمات صحيحة + ❌ نتيجة خاطئة = ❌ حجة غير صحيحة

Example (Invalid):

- All biologists are scientists. ✅
- John Nash was a scientist. ✅
- Therefore, John Nash was a biologist. ❌

(Invalid – because the conclusion doesn't logically follow)

👻 Trick or Treats (Just a title)

عنوان ترفيهي في السلايد فقط، بدون محتوى

🔍 Answer the Following Questions | أجب على الأسئلة التالية

Set 1:

A.

1. All dogs bark.
2. Charlie is a dog.
→ Therefore, Charlie barks.

 **Valid**

 **صحيحة**

B.

1. Almost all dogs can play the piano.
2. Charlie is a dog.
→ Therefore, Charlie can play the piano.

 **Invalid**

 **غير صحيحة**

C.

1. All dogs bark.
2. Charlie barks.
→ Therefore, Charlie is a dog.

 **Invalid**

 **غير صحيحة**

Set 2:

A.

1. If there is no gas in the car, then it won't start.
2. The car started.
→ Therefore, there is gas in the car.

 **Valid**

 **صحيحة**

B.

1. The card you picked is either a Jack, Queen, or King.
 2. It is not a Jack.
- Therefore, it is either a Queen or a King.

✓ Valid

✓ صحيحة

✓ True or False Statements | صح أم خطأ

1. A valid argument can have false premises and a true conclusion.
✓ True | ✓ صحيح
2. An invalid argument can have true premises and a true conclusion.
✓ True | ✓ صحيح

Explanation:

- A valid structure doesn't depend on the actual truth of the premises.
الصحة المنطقية تعتمد على التركيب المنطقي، مش على صحة الجمل نفسها.

📖 Deduction and Soundness | الاستنتاج والمقبولية

✓ Sound Argument | حجة مقبولة

Definition:

A deductive argument that is both valid and has all true premises.

التعريف:

هي حجة استنتاجية صحيحة منطقيًا وفيها جميع المقدمات صحيحة.

✗ Unsound Argument | حجة غير مقبولة

Definition:

A deductive argument that is either:

- Valid with at least one false premise, or
- Invalid, or
- Both.

التعريف:

حجة استنتاجية إما:

- صحيحة منطقيًا لكن فيها مقدمة خاطئة، أو
- غير صحيحة منطقيًا، أو
- الاثنين معًا.

Summary Formula:

Sound = Valid + All True Premises

مقبولة = صحيحة منطقيًا + كل المقدمات صحيحة